Historique et Synthèse du Projet EcoPath+ (2025-2026)

Projet : EcoPath+ - Validation et extension de la navigation et de la collecte de données par flotte de robots
Équipe UPSSITECH : Léo AHMED MUSHTAQ, Kossi Senam Amenyo Jules APEDOH, Louis CLOUET, Martin LETEURTRE, Axel SICHI, Yoann SMETS
Client & Encadrement : Damien APPERT (Neusta France), Julien PINQUIER (UPSSITECH)

Octobre 2025 : Lancement, Cadrage et Début de l'État de l'Art

- **Cadrage initial :** Le projet a démarré avec la définition du Minimum Viable Product (MVP), la mise en place de la méthodologie Agile (Kanban, Suivi PM) et la réalisation de la matrice des risques.
- **Analyse de l'existant :** L'équipe a réalisé une analyse du code hérité et des composants matériels du robot physique. Une phase d'idéation et d'entretiens a également été menée.
- **Choix de simulation :** Après des problèmes de compatibilité matérielle, il a été décidé de s'appuyer sur un environnement de simulation préexistant sur GitHub utilisant le duo ROS 2 et Gazebo.

Novembre 2025 : Conception de l'Architecture et Simulation

- **Déploiement virtuel :** Le modèle 3D du robot a été intégré dans l'environnement Gazebo sous ROS 2, dont le déploiement a été grandement facilité par la création d'un conteneur Docker multi-OS *(essayer seulement sous linux)*.
- **Stratégie de navigation :** Pour la cartographie et la localisation, l'équipe a opté pour l'intégration de modules open-source performants déjà éprouvés sur ROS 2, plutôt que de développer un algorithme de zéro.
- **Évaluation :** Des Indicateurs Clés de Performance techniques ont été définis pour quantifier l'avancement de chaque fonctionnalité du MVP.

Décembre 2025 : Consolidation Théorique

- **Livrable clé :** L'équipe a consolidé ses recherches et validé la première version officielle du document détaillant l'état de l'art.
- **Contexte :** Cette période a été marquée par une gestion d'agenda complexe avec la période des examens universitaires, poussant l'équipe à se concentrer sur la documentation de conception.

Janvier 2026 : Planification Avancée, Matériel et Multi-Robots

- **Structuration finale :** Édition du diagramme de Gantt et de l'Organigramme des Tâches (OBS) pour organiser la phase d'implémentation et la répartition de la charge.
- **Défis d'intégration matérielle :** Le passage sur le robot physique a révélé un défaut de conception (CAO) sur les boîtiers des capteurs à ultrasons. Ces défis ont été surmontés grâce à des techniques de prototypage rapide pour fixer les éléments sur le châssis de la Raspberry Pi.
- **Flotte de robots :** La simulation a passé un cap majeur avec l'intégration de l'approche multi-robots, validant le partage de mémoire et la cartographie collaborative entre trois instances de robots virtuels.

Février 2026 : Implémentation, Sécurité et Fiabilisation

- **Vision artificielle :** L'implémentation de la vision stéréoscopique a été momentanément freinée par des câbles de caméras défectueux sur la Raspberry Pi 5, qui ont dû être retournés et remplacés pour valider l'étalonnage.

- **Sécurisation et tests :** La priorité a été donnée au développement de l'algorithme de sécurité robuste et à la réalisation des tests unitaires sur les capteurs. Les capteurs de distance ont validé leur précision lors des phases de test en conditions réelles.
- **Démonstration :** L'élaboration du scénario pour la vidéo promotionnelle de présentation a débuté en s'appuyant sur les cahiers de test.

Mars et Avril 2026 : Clôture et Préparation de la Soutenance

- **Scénarios de démonstration :** L'équipe a validé la réalisation de quatre petites vidéos de démonstration (environ 2 minutes au total) couvrant les points vitaux : la cartographie du terrain, la planification de trajectoire, le fonctionnement des capteurs et l'évitement d'obstacles.
- **Préparation du Jury :** Finalisation des diapositives de soutenance reprenant le contexte, le périmètre, le Gantt, la gestion des risques et les livrables finaux. Création de diapositives "bonus" pour anticiper les questions techniques complexes.
- **Clôture officielle :** Soumission du rapport final sur Moodle et validation finale lors de la soutenance devant le jury prévue le **vendredi 3 avril à 11h20 (Amphi Borel)**.